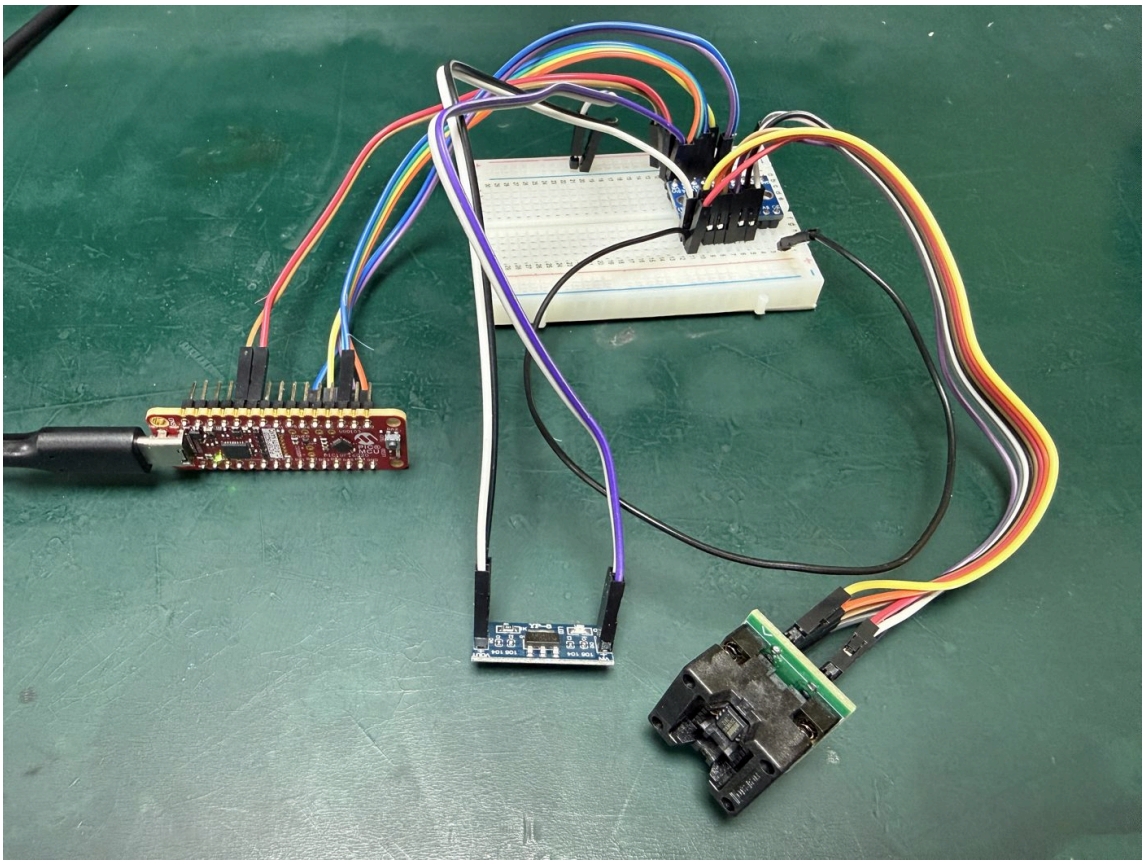
K1V2SPI Programmer

K1V2SPI Programmer User Guide

前言

K1V2SPI Programmer 用來讀取、抹除、燒錄與驗證**工作電壓為 1.2 V 的 SPI NOR Flash**。電腦上的 GUI 透過 USB 連到 PIC18F16Q20 Curiosity Nano，Nano 上的橋接韌體再透過電位轉換器，以 SPI 與 Flash 溝通。

支援 Macronix MX25S1633F、GigaDevice GD25UF16E、Winbond W25Q65NE 與 W25Q32NE。Windows 與 Ubuntu 的 GUI 視窗配置相同，免安裝 Python。



- **硬體** - 系統架構、接線圖、電源與安全注意事項、零件清單（BOM）、將韌體載入 PIC18F16Q20。
- **Protocol 定義** - 電腦與 Nano 之間的序列埠指令格式、指令表與錯誤回應。
- **GUI 使用方式** - Windows 與 Ubuntu 的啟動、視窗配置、燒錄流程與疑難排解。

© 2026 K1V2SPI Programmer

目錄

前言 1

1. 簡介 3

2. 硬體 4
   - 2.1. 硬體架構 4
   - 2.2. 硬體接線圖 4
   - 2.3. 電源與安全注意事項 7
   - 2.4. 零件清單（BOM） 8
   - 2.5. 將韌體載入 PIC18F16Q20 9

3. Protocol 定義 10
   - 3.1. 格式 10
   - 3.2. 指令表 10
   - 3.3. 錯誤回應 11
   - 3.4. 交談範例 11

4. GUI 使用方式 13
   - 4.1. 準備與啟動 13
   - 4.2. 視窗配置 13
   - 4.3. 第一次使用的建議順序 14
   - 4.4. 一般燒錄流程 15
   - 4.5. 各按鈕說明 15
   - 4.6. Status Register 設定（Config SR） 16
   - 4.7. 自訂 SPI Flash 16
   - 4.8. 疑難排解 17

© 2026 K1V2SPI Programmer

1. 簡介

K1V2SPI Programmer 用來讀取、抹除、燒錄與驗證 **工作電壓為 1.2 V 的 SPI NOR Flash**。電腦上的 GUI 透過 USB 連到 PIC18F16Q20 Curiosity Nano（以下簡稱 Nano），Nano 上的橋接韌體再透過電位轉換器，以 SPI 與 Flash 溝通。

項目	說明
支援的 Flash	Macronix MX25S1633F（16 Mbit）、GigaDevice GD25UF16E（16 Mbit）、Winbond W25Q65NE（64 Mbit）、Winbond W25Q32NE（32 Mbit）。晶片由 JEDEC ID 與 JESD216H SFDP 自動辨識
不在清單的晶片	可在 GUI 的 Custom Flash 加入（見 4.7 節），不需要改程式
電腦端	Windows 11 或 Ubuntu 22.04 以上（桌面環境），免安裝 Python
連線	USB-C，虛擬序列埠 500000 bps、8N1
IO 電壓保護	IO 電壓不在 1.14 ~ 1.26 V 時，韌體與 GUI 都會拒絕燒錄與抹除

本手冊依下列順序說明：**硬體 → Protocol 定義 → GUI 使用方式**。

© 2026 K1V2SPI Programmer

2. 硬體

2.1 硬體架構

整套系統由四個部分組成：電腦上的 GUI、Nano（含板載偵錯器）、1.2 V 電源與電位轉換器、SPI Flash。

```
[PC GUI] --USB-C (虛擬序列埠 500000 bps)--> [Nano：SAMD21 偵錯器 <-UART-> PIC18F16Q20]
                                                        |  SPI，3.3 V（VTG）
                                                        v
                        [1.2 V 電源 MCP1826] --1.2 V--> [LSF0108PWR 電位轉換器 B 側 | A 側]
                                                        |  SPI，1.2 V
                                                        v
                                                [SPI NOR Flash（SOIC-8 座）]
```

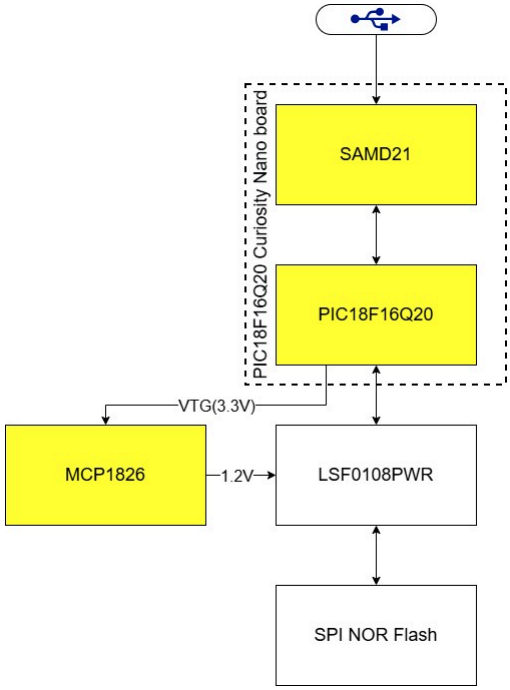


圖 2-1. 系統方塊圖

- **SAMD21（Nano 板載偵錯器）**：把電腦的 USB 轉成虛擬序列埠，同時負責以 MPLAB 工具燒錄 PIC18F16Q20。
- **PIC18F16Q20**：執行橋接韌體，收到序列埠的指令後，以軟體 bit-bang 的 SPI Mode 0 控制 Flash。
- **MCP1826**：由 Nano 的 VTG（3.3 V）產生 1.2 V，供電給電位轉換器 A 側與 Flash。
- **電位轉換器**：Nano 側為 3.3 V，Flash 側為 1.2 V。Flash 的任何一支腳都**不可以接到 3.3 V**。

2.2 硬體接線圖

2.2.1 腳位對照

功能	Nano 邊緣位置	PIC18F16Q20	電位轉換 B → A	Flash（SOIC-8）

© 2026 K1V2SPI Programmer

CS#	左排 SPI SS	RA4	B1 → A1	pin 1 CS#
MISO	左排 SPI MISO	RC6	B2 → A2	pin 2 SO / SIO1
WP#	右排，VTG 往下第 7 孔	RB7	B3 → A3	pin 3 WP# / SIO2
MOSI	左排 SPI MOSI	RC3	B4 → A4	pin 5 SI / SIO0
SCLK	左排 SPI SCK	RA5	B5 → A5	pin 6 SCLK
RESET#	左排 I2C SDA（絲印 I3C1 SDA）	RC1	B6 → A6	pin 7 RESET# / SIO3
3.3 V	VTG	VTG	B 側參考電壓	—
1.2 V	外部 1.2 V（MCP1826）	—	A 側參考電壓	pin 8 VCC
VSENSE（選配）	右排，VTG 往下第 2 孔	RA1	—	接 1.2 V 軌，韌體以 ADC 量測
GND	GND	GND	GND	pin 4 GND

板上已固定、不需接線：UART TX = RC4、UART RX = RC5（USB 虛擬序列埠）；LED0 = RC7；SW0 = RA2。RB5 / RB6 為 1.2 V 的 MVIO 腳位（僅限 I2C/I3C），本專案不使用。接線一律以 Nano 板上絲印為準。

2.2.2 接線圖（LSF0108 + SOIC-8 Flash 座，目前採用）

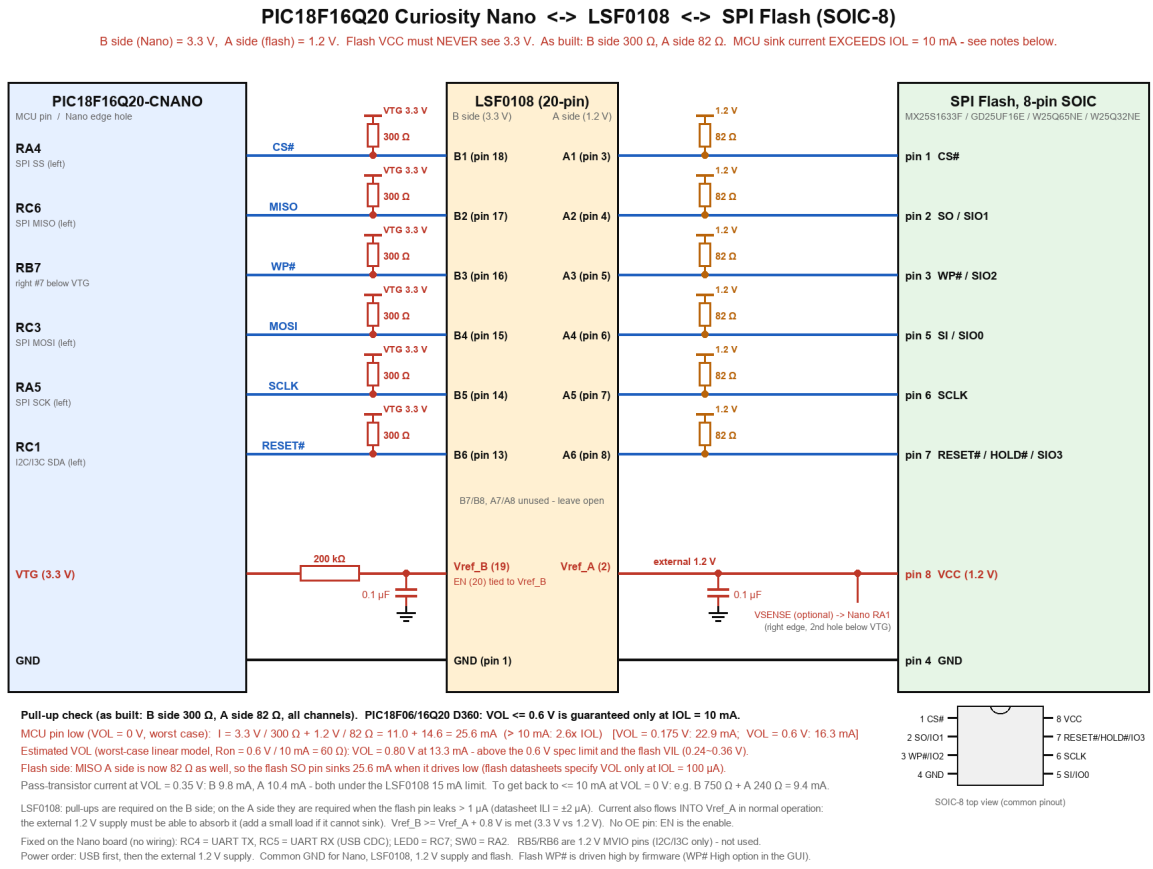


圖 2-2. Nano ↔ LSF0108 ↔ SPI Flash 接線圖

LSF0108 是開關式（pass-gate）轉換器，與 TXS0108E 的差異如下：

© 2026 K1V2SPI Programmer

項目	LSF0108 的做法
方向	自動雙向，沒有方向腳，也沒有 OE 腳
致能	EN（pin 20）直接接 Vref_B（pin 19），並從 VTG 經 200 kΩ 偏壓；Vref_B 旁放 0.1 µF。EN 不可用推挽輸出直接驅動
電源	Vref_B（pin 19）= VTG 3.3 V；Vref_A（pin 2）= 外接 1.2 V，同時接 Flash pin 8；需 Vref_B ≥ Vref_A + 0.8 V
通道	B1 ~ B6（pin 18 ~ 13）對應 A1 ~ A6（pin 3 ~ 8）；B7 / B8、A7 / A8 懸空
上拉電阻	兩側都要。目前焊接值：B 側 300 Ω × 6、A 側 82 Ω × 6（含 MISO）

上拉電阻的限制：B 側 300 Ω 與 A 側 82 Ω 並聯灌電流時，MCU 腳位拉低要灌約 25.6 mA，超過資料手冊保證 VOL ≤ 0.6 V 的 IOL = 10 mA 條件，估計低電位約 0.8 V，高於各 Flash 的 VIL 最大值（0.24 ~ 0.36 V）。這是依資料手冊的估算，請用示波器量 A 側低電位；若通訊穩定（GUI 的 Link Test 全數通過）才算可用。若要符合 IOL ≤ 10 mA，可回到 B 側 750 Ω / A 側 240 Ω。

2.2.3 替代方案：TXS0108E

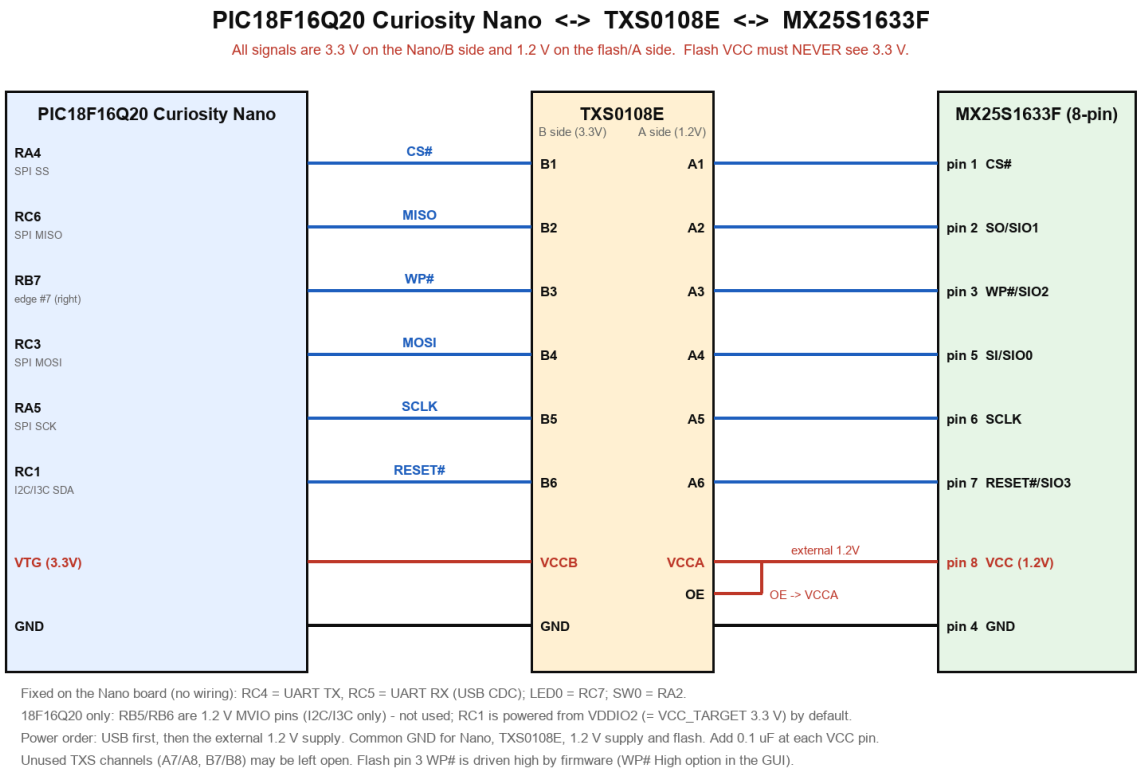


圖 2-3. Nano ↔ TXS0108E ↔ MX25S1633F 接線圖

信號與 Nano 腳位和圖 2-2 完全相同。TXS0108E 要求 **VCCA ≤ VCCB**：VCCA = 1.2 V（Flash 側）、VCCB = 3.3 V（VTG，Nano 側），**OE 接 VCCA**。未用的通道（A7 / A8、B7 / B8）可懸空。

© 2026 K1V2SPI Programmer

2.2.4 實體接線範例

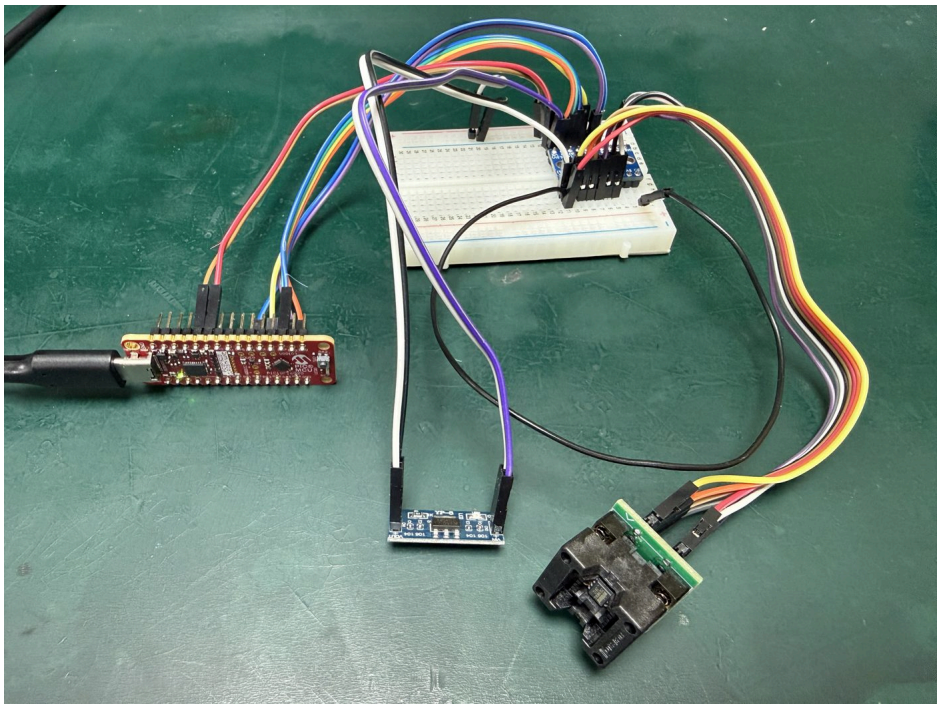


圖 2-4. 實體接線範例（Nano、電位轉換板、1.2 V 電源模組、SOIC-8 測試座）

2.3 電源與安全注意事項

Flash 的任何一支腳都不可接到 3.3 V（也不可接到 VTG）。MX25S1633F 的 VCC 只能 1.14 ~ 1.6 V；GD25UF16E、W25Q65NE、W25Q32NE 只能 1.14 ~ 1.26 V。請使用 1.2 V，不要用 1.5 V 或 1.8 V。

- **上電順序**：先接 USB（VTG 上電），再給 1.2 V；斷電時順序相反。所有電源的 GND 共地，每個 VCC 腳旁放 0.1 µF。
- **上電前檢查**：用電表確認轉換器 A 側參考電壓與 Flash pin 8 約為 1.2 V，且 Flash 任何一腳都沒有 3.3 V。
- **VTG 電壓**：出廠預設 3.3 V。若曾用 MPLAB X 或 CMD 檔案改過目標電壓，請先改回 3.3 V。
- **不要**使用 Nano 上 VDDIO3 的 1.2 V（MCP1711，J107）供電給 Flash，其電流與雜訊預算不明。

IO 電壓偵測（VSENSE，選配）

- 各 Flash 共同的安全窗口為 **1.14 ~ 1.26 V**。JESD216H（SFDP）沒有電壓欄位，要真的量測必須把 1.2 V 軌接到 VSENSE（RA1）。
- 韌體以內建 FVR（2.048 V）為 ADC 參考，與 3.3 V 的 VTG 無關，解析度 2 mV。
- 電壓超出窗口：韌體拒絕所有寫入與抹除（回應 `ERR:vio`），GUI 顯示紅色 `OUT OF RANGE`。
- 沒接 VSENSE：GUI 以弱上拉前後的讀值差判斷腳位浮接，改以 ID + SFDP 判斷並顯示警告，也可勾選 **Ignore VSENSE**。

© 2026 K1V2SPI Programmer

2.4 零件清單（BOM）

下表列出 Nano 板（Altium 專案 `PIC18F16Q20_Curiosity_Nano`，Default Assembly）上**所有 Microchip 零件**。備註欄說明各零件在本燒錄器中的使用目的。

位號	數量	型號	說明	備註（使用目的）
U100	1	PIC18F16Q20T-I/REB	8 位元 MCU，64 MHz，64 KB Flash，VQFN-20	**橋接 MCU**。執行本專案韌體：把 UART 指令轉為 SPI 時序控制 Flash，並以 ADC 量測 VSENSE（1.2 V 軌）、計算 CRC-32
U206	1	ATSAMD21E18A-MUT	32 位元 MCU，48 MHz，256 KB Flash，QFN-32	**板載偵錯器（nEDBG）**。提供 USB 虛擬序列埠（CDC）連接電腦與 PIC18F16Q20 的 UART；並負責燒錄 PIC18F16Q20（載入橋接韌體）
U1	1	MCP1826T-ADJE/DC（依原理圖分壓接法，見附註）	1 A 低壓降穩壓器，SOT-223-5，可調輸出	**1.2 V 電源**。由 VTG（3.3 V）產生 1.2 V，供電給電位轉換器 A 側與 SPI Flash。輸出電壓由 R1 = 20 kΩ、R2 = 10 kΩ 分壓設定：0.41 V × (20 k + 10 k) / 10 k ≈ 1.23 V
U200	1	MIC5353YMT-TR	500 mA 可調輸出 LDO，MLF-6	**目標電壓（VTG）穩壓器**。由偵錯器調整其回授電壓，產生供 PIC18F16Q20 與 3.3 V 側信號使用的目標電壓（出廠預設 3.3 V，板載限制 1.8 ~ 3.6 V）。MCP1826 與電位轉換器的 3.3 V 側都由 VTG 供電
U201	1	MIC94163YCS-TR	高側負載開關，3 A，6-WLCSP	**目標電源開關**。位於目標穩壓器 U200 與 VTG 輸出（VCC_TARGET）之間，由偵錯器控制 VTG 是否送出。VOFF 腳拉低時偵錯器會關閉目標穩壓器，此時才可由外部對 VTG 供電。其最低輸出電壓為 1.70 V，會限制目標電壓的下限
U202	1	MIC2008YML-TR	電源開關，5.5 V，2.1 A，VDFN-6	**USB 5 V 輸入保護**。延遲上電、限制 VBUS 變化率並限流 500 mA，保護 USB 埠
U203	1	MIC5528-3.3YMT-TR	3.3 V 固定輸出 LDO，6-TDFN	**偵錯器電源**。為 SAMD21（U206）及其周邊提供 3.3 V
U101	1	MCP1711T-12I/5X	1.2 V 固定輸出 LDO，UQFN-4	**PIC18F16Q20 的 VDDIO3 電源**（RB5 / RB6 的 1.2 V MVIO 域）。本專案未使用這兩支腳；不要用它供電給 Flash

附註：Altium BOM 匯出檔將 U1 記為 `MCP1826T-1802E/DC`（固定 1.8 V 版），但原理圖上 U1 以 R1 / R2 分壓設定輸出，這是可調版 MCP1826 的接法。依 MCP1826 資料手冊的料號規則，可調版寫作 `MCP1826T-ADJE/DC`（T = 捲帶、ADJ = 可調輸出、E = −40 ~ +125 °C、DC = SOT-223-5）。請在採購與組裝時以實際裝上的料號為準。

© 2026 K1V2SPI Programmer

2.5 將韌體載入 PIC18F16Q20

第一次使用時，需要把橋接韌體 `K1V2SPI_FW_PIC18F16Q20.hex` 燒入 PIC18F16Q20。檔案位於 `firmware/prebuilt/`。燒錄時**只接 USB-C，不要接 Flash 與 1.2 V 電源**。

方法一：MPLAB IPE（建議，會回讀驗證）

1. 安裝 MPLAB X IDE（v6.30 或更新），其中含 IPE 與 `ipecmd.exe`。
2. 以支援資料傳輸的 USB-C 線把 Nano 接到電腦。
3. 在命令列執行：

```
firmware\flash_nano.bat
```

4. 腳本會以板載偵錯器（nEDBG）燒錄，並把燒進去的內容讀回逐位元比對。最後一行出現 `Programmed and verified` 才算成功。

若 MPLAB X 安裝在其他位置，先設定環境變數 `IPECMD` 指向 `ipecmd.exe`。

方法二：使用 IPE 圖形介面

1. 開啟 MPLAB IPE，Device 選 `PIC18F16Q20`，Tool 選 Nano 的板載偵錯器（nEDBG）。
2. 按 Connect，Hex 檔選 `K1V2SPI_FW_PIC18F16Q20.hex`，按 Program。
3. 燒錄完成後按 Verify 確認。



不建議使用拖放到 CURIOSITY 磁碟機的方式。在 PIC18F16Q20-CNANO 上，大的 HEX 檔曾被截斷（程式記憶體從 0x1998 以後與組態位元全部留白），但 `STATUS.TXT` 仍顯示 Ready。腳本的 `--dragdrop` 選項只在找不到 IPE 時作為備援，且不會驗證。

確認韌體已正確載入

1. 開啟 GUI（見第 4 章），選擇 Nano 的序列埠，按 **Connect**。
2. Log 出現 `Bridge alive.`，且版本列顯示 `Bridge: PIC18F16Q20-CNANO firmware 5.1.1`，表示韌體正常。
3. 此時還沒接 Flash，`ID:FF FF FF` 是正常的。

自行編譯韌體（選用）

需要 MPLAB XC8 v3.x 與 PIC18F-Q_DFP。執行 `firmware\build.bat` 會產生 `firmware\prebuilt\K1V2SPI_FW_PIC18F16Q20.hex`。工具路徑可用環境變數 `XC8_BIN`、`DFP_18FQ` 覆寫。

© 2026 K1V2SPI Programmer

3. Protocol 定義

GUI 與 Nano 之間使用 USB 虛擬序列埠，**500000 bps、8N1**（500 kbps 為 Nano 偵錯器 CDC 的上限）。

3.1 格式

- 指令為 **ASCII 一行，以 `\n` 結尾**。指令名稱必須是**大寫**（例如 `PING`），指令與參數之間以空白分隔。
- 數值一律為**十六進位**，不加 `0x`，字母 A ~ F 必須是**大寫**（例如 `PP 1F00 100`）。
- 回應為一行 `OK…` 或 `ERR:xxx`；讀取類指令在 `OK` 之後接續原始位元組資料。
- 位址為 24 位元（最大 0xFFFFFF），可涵蓋 W25Q65NE 的 8 MB。

3.2 指令表

指令	回應	說明
`PING`	`OK PONG`	通訊測試
`INFO`	`OK PIC18F16Q20-CNANO SPINOR-BRIDGE 5.1.1`	板名與韌體版本
`ID`	`ID:C2 2B 25`	JEDEC RDID（9Fh）。MX25S1633F = `C2 2B 25`、GD25UF16E = `C8 83 15`、W25Q65NE = `EF 65 17`、W25Q32NE = `EF 65 16`
`SFDP addr len`	`OK` 後接 len 個位元組	JESD216 Read SFDP（5Ah + 3 位元組位址 + 8 個 dummy clock），len ≤ 256
`VIO`	`VIO:aaaa bbbb`	VSENSE（RA1）電壓，單位 mV（十六進位）。aaaa = 一般讀值，bbbb = 開啟弱上拉後的讀值；兩者差距大代表腳位浮接（未接線）
`VCHK 0|1`	`OK`	1 = 啟用電壓互鎖：VSENSE 不在 1.14 ~ 1.26 V 時，PP / PW / SE / B32 / BE / CE / WRSR 一律回 `ERR:vio`。**上電預設為 1**
`LINK n`	`LINK:gggg/nnnn`	連續讀 n 次 ID，回報與第一次相同且廠商碼不是 00 / FF 的次數（Link Test 使用）
`RDSR` / `RDCR` / `RDSR2`	`SR:xx` / `CR:xx` / `SR2:xx`	讀 Status Register 1（05h）/ Configuration Register（15h，MX25）/ Status Register 2（35h，GD25UF16E、Winbond）
`WRSR xx [yy]`	`OK`	WREN + WRSR + 等待完成。給第二個位元組 yy 時一併寫入 SR2（GD25UF16E 只寫 1 位元組會把 SR2 可寫位元清 0）
`READ addr len`	`OK` 後接 len 個位元組	讀取 Flash，len ≤ 0x10000
`CRC addr len`	`CRC:xxxxxxxx`	由 Nano 計算 Flash 區段的 CRC-32（與 zlib 相同），用於驗證與 Read→File 雙重確認
`PP addr len`	`RDY` → PC 送 len 位元組 → `OK`	單頁寫入，len ≤ 256，不可跨頁

© 2026 K1V2SPI Programmer

`PW addr len`	（無 RDY）資料緊接在指令行後 → `OK`	流水線寫入：Nano 收完資料、啟動頁寫入後即回 `OK`，下一個 `PW` / `SYNC` 才等待上一頁完成。UART 溢位回 `ERR:ovf`
`SYNC`	`OK`	等待目前的寫入 / 抹除完成
`SE addr`	`OK`	4 KB Sector Erase（20h）
`B32 addr`	`OK`	32 KB Block Erase（52h）
`BE addr`	`OK`	64 KB Block Erase（D8h）
`CE`	`OK`	Chip Erase（60h），最長等待 150 秒
`WP 0|1`	`OK`	控制 WP# 腳（RB7）
`SPEED n`	`OK`	SPI 延遲 0（最快）～ 3F，數字越大越慢
`SLEW 0|1`	`OK`	1 = SPI 輸出腳限制轉換率（邊緣較慢）
`LED 0|1`	`OK`	1 = LED0 亮（RC7）
`HWRESET`	`OK`	RESET# 腳拉低 2 ms（RC1）
`RST`	`OK`	軟體重置：RSTEN（66h）+ RST（99h）
`RDP`	`OK`	Release from Deep Power-Down（ABh）+ 等 50 µs + 一次 RDSR。韌體開機時自動執行一次；GUI 在 Auto Detect 讀 ID 前也會送出

3.3 錯誤回應

回應	意義
`ERR:cmd`	未知指令
`ERR:arg`	參數錯誤
`ERR:busy`	Flash 忙碌中
`ERR:wel`	寫入被保護或 Write Enable 未生效
`ERR:timeout`	等待逾時
`ERR:ovf`	UART 接收溢位
`ERR:vio`	VSENSE 電壓不在 1.14 ～ 1.26 V，已拒絕寫入與抹除

3.4 交談範例

```
PC  -> PING
Nano-> OK PONG
PC  -> ID
Nano-> ID:C2 2B 25
PC  -> SE 0
Nano-> OK
PC  -> PP 0 100            (在位址 0 寫入 0x100 = 256 位元組)
Nano-> RDY
PC  -> [256 位元組原始資料]
Nano-> OK
PC  -> CRC 0 100
Nano-> CRC:1A2B3C4D
```


© 2026 K1V2SPI Programmer

GUI 的 **Raw Monitor** 可以直接送出上述指令並看到原始回應，用於除錯。

© 2026 K1V2SPI Programmer

4. GUI 使用方式

4.1 準備與啟動

Windows 與 Ubuntu 版的視窗配置完全相同，功能也相同，差別只在啟動方式與序列埠名稱。

項目	Windows	Ubuntu
系統需求	Windows 10 / 11	Ubuntu 22.04 以上，桌面環境（X11 或 Wayland）
執行檔	`gui\Win\dist\K1V2SPI_Programmer.exe`	`gui/Linux/dist/K1V2SPI_Programmer`
安裝	免安裝，雙擊執行	免安裝。第一次需賦予執行權限：`chmod +x K1V2SPI_Programmer`
啟動	雙擊 exe	終端機執行 `./K1V2SPI_Programmer`，或在檔案管理員雙擊
序列埠名稱	`COM3` 之類，說明為 Curiosity Virtual COM Port	`/dev/ttyACM0` 之類
序列埠權限	不需設定	第一次使用需把自己加入 `dialout` 群組，然後**登出再登入**：`sudo usermod -aG dialout $USER`
設定與紀錄存放	`%APPDATA%\MX25S1633F_Programmer\`	`~/.config/MX25S1633F_Programmer/`
防毒軟體	單檔 exe 偶爾被誤判；可改用原始碼執行（見 4.8 節）	—

說明： GUI 與其他序列埠程式**不能同時開啟同一個序列埠**。啟動後，若電腦上**只有一個** Microchip（VID 03EB）序列埠，GUI 會自動選取並連線。

4.2 視窗配置

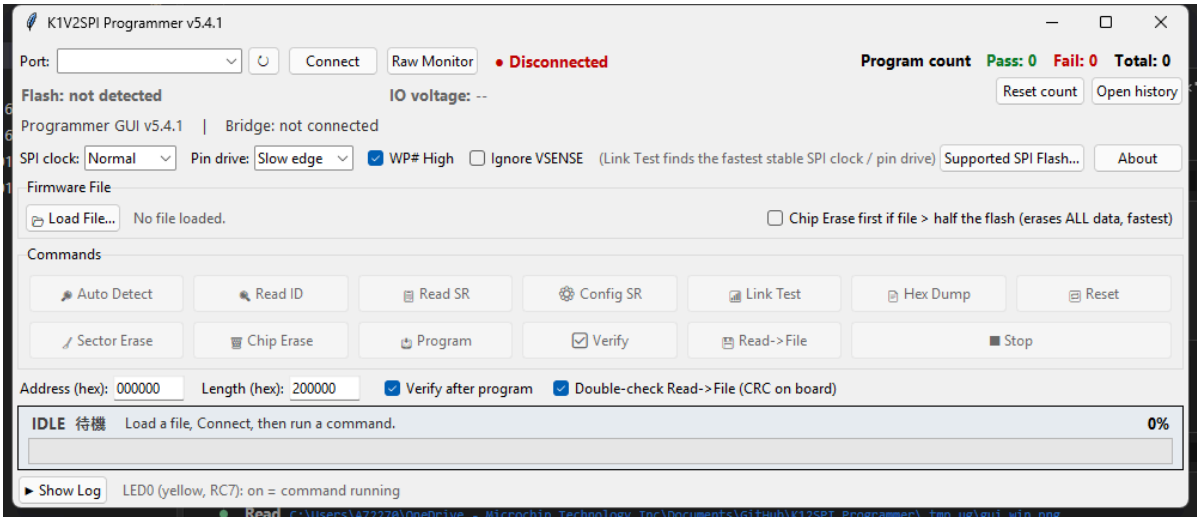


圖 4-1. Windows 版主視窗

© 2026 K1V2SPI Programmer

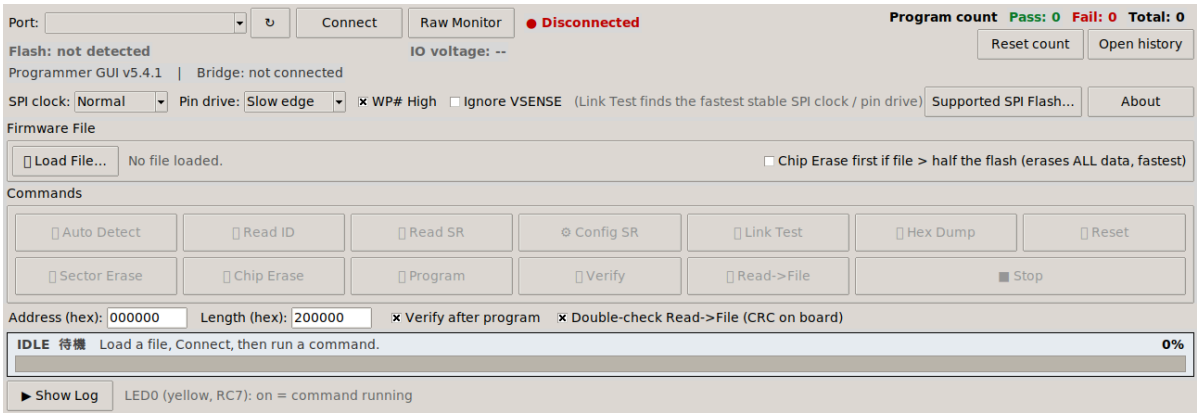


圖 4-2. Ubuntu 版主視窗

區塊	內容
上方列	**Port** 下拉選單（自動找出 Curiosity Virtual COM Port）、↻ 重新整理、**Connect**、**Raw Monitor**、連線狀態（● Disconnected / Connected）
狀態列	**Flash**（Auto Detect 辨識出的晶片）、**IO voltage**（VSENSE 量到的電壓）、燒錄程式版本與 Nano 韌體版本
Program count	右上角累計燒錄 **Pass（綠）/ Fail（紅）/ Total**；**Reset count** 歸零，**Open history** 開啟燒錄紀錄（CSV：時間、結果、檔名、CRC、秒數、失敗原因）
SPI clock 列	**SPI clock**（Max ~ Slowest）、**Pin drive**（Slow edge / Fast edge）、**WP# High**、**Ignore VSENSE**、**Supported SPI Flash...**、**About**
Firmware File	**Load File...** 載入 .bin 或 .hex，顯示大小、位址範圍與 CRC32；右側 **Chip Erase first** 選項
Commands	兩列共 13 個指令按鈕（見 4.5 節），Stop 可隨時中止
參數列	**Address (hex)**、**Length (hex)**、**Verify after program**、**Double-check Read->File**
進度區	目前狀態（IDLE 待機、RUNNING 執行中、ERASING 抹除中、WRITING 燒錄中、VERIFYING 驗證中、DONE 完成、STOPPED 已停止、FAILED 失敗）、訊息與 0 ~ 100 % 進度條
Show Log	預設收合。按 **▶ Show Log** 展開、**▼ Hide Log** 收合；收合時若出現錯誤，按鈕會顯示「⚠ new error」

視窗右側會彈出的小視窗：**Supported SPI Flash**（支援晶片清單，偵測到的那一列反白）、**Custom Flash**、**Config SR**、**Raw Monitor**、**About**（程式名稱、GUI 版本、更新日期、MCU、韌體版本、設計者、GitHub 網址）。

4.3 第一次使用的建議順序

1. **先不接 Flash**：只接 USB-C，依 2.5 節載入韌體。開啟 GUI，按 Connect，出現 `Bridge alive.` 代表通訊正常（此時 `ID:FF FF FF` 是正常的）。
2. **斷電接線**：依 2.2 節接好電位轉換器與 1.2 V 電源，先不放 Flash。上電後用電表確認 1.2 V 軌與 Flash 座 pin 8 約 1.2 V，座上任何一腳都沒有 3.3 V。
3. **放入 Flash**：SPI clock 先選 Slow，按 Connect，應出現 `Detected Macronix MX25S1633F …`（其他晶片則顯示對應型號）。
4. 通訊穩定後，按 **Link Test** 讓程式找出最快且穩定的 SPI clock 與 Pin drive 並自動套用。

© 2026 K1V2SPI Programmer

4.4 一般燒錄流程

1. **Connect**：Log 出現 `Bridge alive.` 與 `Detected <廠牌> <型號> …`（Connect 時會自動執行 Auto Detect）。
2. （建議）先備份：Address 填 `000000`，Length 使用 Auto Detect 自動帶入的整顆容量（例如 2 MB = `200000`），按 **Read->File**。
3. 按 **Load File…** 選擇燒錄檔。.hex 會自動帶入起始位址，.bin 預設從 0x000000 開始。
4. 確認 Address，按 **Program**。程式會先抹除需要的區塊，再逐頁燒錄。
5. 勾選 **Verify after program** 時，燒完會自動驗證，最後顯示 `VERIFY OK`，並在 Pass 計數加 1。

速度設計：抹除自動選最大的對齊區塊（64 KB → 32 KB → 4 KB）；頁寫入採流水線，全空白（0xFF）的頁會略過；驗證以每 64 KB 比對 Nano 計算的 CRC，不需把資料讀回電腦。檔案超過晶片容量一半時，可勾選 **Chip Erase first**（整顆清除，速度最快）。

4.5 各按鈕說明

按鈕	動作	用到的參數
Auto Detect	檢查 IO 電壓（VSENSE）→ 讀 JEDEC ID（9Fh）→ 讀 SFDP（5Ah），辨識廠牌、型號與容量。電壓不是 1.2 V 或辨識失敗時鎖定 Program / Erase / Config SR。ID 不在清單時，依 SFDP 列出規格，標籤顯示橘色「SFDP only」，只能 Hex Dump / Read->File	—
Read ID	讀取 JEDEC ID	—
Read SR	讀出並解碼 Status Register（位元名稱依偵測到的晶片；GD25UF16E 與 Winbond 另顯示 SR2）	—
Config SR	開啟設定對話框，修改 SR1 的可寫位元（見 4.6 節）	—
Link Test	在各 SPI clock 下做 200 次 RDID，找出最快且穩定的 SPI clock 與 Pin drive 並套用	—
Hex Dump	在 Log 顯示指定範圍的 hex 內容（最多 4 KB）	Address、Length
Reset	軟體重置 Flash（66h + 99h）	—
Sector Erase	抹除 Address 所在的 4 KB 扇區	Address
Chip Erase	抹除整顆 Flash（動作前會確認）。有 BP 保護位元時不會執行	—
Program	抹除需要的扇區 → 逐頁燒錄 →（可選）驗證	Address
Verify	比對 Flash 與已載入的檔案	Address
Read->File	讀出 Flash 並存成 .bin；勾選 Double-check 時以 Nano 的 CRC 再核對一次	Address、Length
Stop	中止進行中的動作	—

SPI clock / Pin drive：連線不穩時，SPI clock 選 Slow、Pin drive 選 Slow edge（限制轉換率，TXS0108E 與 LSF0108 在快速邊緣下容易振鈴）；穩定後再用 Link Test 找最快設定。**WP# High** 預設勾選，使 WP# 維持高電位（需要接 WP# 線）。

© 2026 K1V2SPI Programmer

4.6 Status Register 設定（Config SR）

SR1（05h）的位元定義**三家不同**，GUI 依偵測到的晶片自動切換：

Bit	MX25S1633F	GD25UF16E	W25Q65NE / W25Q32NE
7	SRWD：SR 寫入保護	SRP0：SR 保護	SRP：SR 保護
6	QE：Quad Enable	BP4	SEC：保護單位 4 KB / 64 KB
5	BP3	BP3	TB：從頂端 / 底端保護
4 ~ 2	BP2 ~ BP0	BP2 ~ BP0	BP2 ~ BP0
1	WEL（唯讀）	WEL（唯讀）	WEL（唯讀）
0	WIP（唯讀）	WIP（唯讀）	BUSY（唯讀）

- **只要 BP 位元不是全 0，Chip Erase 就不會執行**，被保護的區域也無法抹除或燒錄。燒錄失敗時，請先到 Config SR 把 BP 位元清 0。
- 勾選位元後，右上角會即時顯示 SR 數值；按 **Default** 全部清 0；按 **OK** 會執行 WREN → WRSR → 讀回比對。
- 若 SRWD / SRP0 / SRP = 1 導致寫不進去：先勾 **WP# High**（需接 WP# 線），再修改 SR。GD25UF16E 的 SRP1 = 1、Winbond 的 SRL = 1 屬電源鎖定，需**斷電重新上電**才解除。
- SR2 的 LB3 ~ LB1 為 OTP 位元（設 1 後無法復原），GUI 不提供修改。
- **W25Q64NE 不支援**：它與 W25Q65NE 的 JEDEC ID（`EF 65 17`）與容量（64 Mbit）相同，無法區分，插入時會顯示為 W25Q65NE。

4.7 自訂 SPI Flash

晶片不在清單時，Log 會顯示 `Blocked: … not in the supported list`。按 **Supported SPI Flash…** → **Custom Flash…** 填寫參數即可，不必改程式、重新打包或重燒 Nano。容量、頁大小、擦除種類、位址模式都由晶片的 SFDP 自動讀取，只需填 SFDP 沒有的資料：

欄位	必填	說明
Vendor / Part	是	顯示名稱
JEDEC ID	是	9Fh 回傳的 3 個位元組，如 `EF 65 18`；不可與內建晶片相同
Chip erase max (s)	是	資料手冊的 tCE 最大值，1 ~ 150 秒；填太小會在抹除完成前逾時
Density (Mbit)	否	填了會與 SFDP 容量比對，不符就禁止燒錄（防止 ID 對錯料）
SR1 writable bits	否	Config SR 的位元，格式 `NAME=bit`，預設 `BP2=4, BP1=3, BP0=2`
VCC min-max	否	必須涵蓋 1.14 ~ 1.26 V，否則拒絕儲存
Has Status Register 2	否	Winbond / GigaDevice 型：WRSR 要連 SR2 一起寫回

操作：先接上晶片按 Auto Detect → Custom Flash… → **Use detected flash** 帶入 ID 與容量 → 依資料手冊補上 Chip erase 等欄位 → **Save / Update** → 再按 Auto Detect。設定存放在 `custom_flash.json`（執行檔旁邊若有這個檔就用它，否則放在 4.1 節所列的設定資料夾）。

© 2026 K1V2SPI Programmer

注意： 自訂晶片的抹除時間與 SR 遮罩是使用者提供的，程式無法用資料手冊核對。**第一次請先用不重要的資料測試**，並確認 tCE 沒有填小。
限制：只支援 3 位元組位址（容量 ≤ 128 Mbit）、256 B 頁、4 KB 擦除（20h）、tCE ≤ 150 秒、IO 電壓窗 1.14 ~ 1.26 V；沒有 SFDP 的晶片不能燒錄。

4.8 疑難排解

現象	可能原因與處理方式
找不到序列埠	換一條支援資料傳輸的 USB-C 線；按 ↻ 重新整理。Windows 請在裝置管理員確認有 Curiosity Virtual COM Port；Ubuntu 請確認已加入 `dialout` 群組並重新登入，且沒有其他程式佔用 `/dev/ttyACM*`
`PING … ERR:timeout`	其他程式佔用序列埠；拔插 Nano 的 USB 後重新連線；用 Raw Monitor 看原始輸出
燒完韌體後 GUI 連不上	拔插 USB，按 ↻ 重新整理；鮑率為 500000
`ID:FF FF FF`	MISO 一直是高：Flash 沒電（檢查 1.2 V）、轉換器沒致能、MISO 沒接好
`ID:00 00 00`	MISO 一直是低：接線短路、Flash 沒電、Flash 方向放反（檢查 pin 1 位置）
ID 偶爾錯誤	按 Link Test；SPI clock 選 Slow、Pin drive 選 Slow edge；縮短杜邦線；補 0.1 µF 電容
Erase / Program 失敗	BP 位元保護中 → Config SR 把 BP 清 0
WRSR 失敗	SRWD / SRP0 / SRP = 1 且 WP# 為低 → 勾 WP# High；GD25UF16E SRP1 = 1、Winbond SRL = 1 → 斷電重新上電
`ERR:vio` / `OUT OF RANGE`	VSENSE 量到的 1.2 V 軌不在 1.14 ~ 1.26 V，韌體拒絕寫入與抹除。用電表確認 1.2 V 電源
`Blocked: ID … not in the supported list`	晶片不在清單：Log 會依 SFDP 列出規格，只能讀取。要燒錄請用 Custom Flash 加入（4.7 節）
`Blocked: SFDP density … does not match`	ID 與 SFDP 容量不符，多半是晶片型號與預期不同，請看晶片頂面印字
Verify MISMATCH	燒錄前沒有抹除該區域，或 SPI 速度太快（降低速度或執行 Link Test）
Windows exe 被防毒軟體攔截	PyInstaller 單檔 exe 偶有誤判；可安裝 Python 3.9 以上與 pyserial 後，以 `python gui\App_GUI.py` 執行

© 2026 K1V2SPI Programmer